

Laporan Akhir Proyek

Data Warehouse

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA

Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-D
Ketua	Santi Laelatul Mu'azaroh (24031554004)
Anggota 1	Christine Aprilia Putri (24031554046)
Anggota 2	-
URL Github	https://github.com/christine2646/UAS_DWH_KELOMPOK-6

Informasi Umum Proyek

Judul	Optimasi ETL Pipeline pada Data Warehouse untuk Analisis HIV/AIDS dan Kesehatan Reproduksi Global Berbasis OLAP
Topik	Sosial/Kesehatan
Revisi?	Ya / Tidak

Deskripsi Rumusan masalah	Kesehatan global merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipantau secara berkala, terutama terkait penyebaran HIV/AIDS dan kondisi kesehatan reproduksi pada berbagai negara. Informasi kesehatan tersebut digunakan sebagai pendukung evaluasi dan pengambilan kebijakan kesehatan di tingkat internasional. Namun, banyaknya jumlah negara, indikator kesehatan, dan periode waktu menyebabkan proses pengolahan data menjadi cukup kompleks. Permasalahan utama terletak pada sulitnya melakukan integrasi dan analisis data kesehatan global secara cepat dan terstruktur. Dataset kesehatan memiliki karakteristik multidimensi, time-series, serta mengandung missing value dan format data yang belum seragam. Kondisi tersebut menyebabkan proses analisis manual menjadi kurang efisien, terutama ketika ingin melakukan perbandingan antar negara maupun analisis perkembangan indikator kesehatan dari tahun ke tahun. Selain itu, proses eksplorasi data kesehatan global membutuhkan mekanisme analisis yang mampu mendukung query multidimensi dan agregasi data dalam jumlah besar. Tantangan lainnya adalah bagaimana melakukan transformasi data mentah menjadi struktur yang sesuai untuk kebutuhan OLAP sehingga insight dapat diperoleh dengan lebih mudah dan interaktif. Maka dari itu, diperlukan penerapan Data Warehouse dengan proses ETL dan OLAP untuk mengintegrasikan, menyimpan, serta menyajikan data kesehatan global secara lebih terorganisasi dan optimal.
Target insight yang ingin dicapai	Insight yang ingin diperoleh melalui proses Data Staging dan Data Presentation menggunakan mekanisme CUBE query yaitu : 1. Mengetahui tren perkembangan HIV/AIDS global pada periode 2020-2024 2. Menganalisis perkembangan indikator kesehatan reproduksi di berbagai negara 3. Membandingkan kondisi kesehatan antar negara berdasarkan indikator kesehatan tertentu 4. Mengidentifikasi negara yang mengalami peningkatan atau penurunan signifikan pada indikator HIV/AIDS maupun kesehatan reproduksi 5. Melakukan analisis multidimensi berdasarkan dimensi waktu, negara, dan indikator kesehatan

	6. Menampilkan hasil analisis dalam bentuk visualisasi OLAP interaktif menggunakan Atoti.
Referensi penelitian	https://doi.org/10.1016/j.datak.2021.101948 https://doi.org/10.2196/18579 https://doi.org/10.1007/s42488-022-00082-6

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	Dataset yang digunakan berasal dari World Bank Health Nutrition and Population Statistics yang diakses melalui: World Bank Health Nutrition and Population Statistics Proses akuisisi data dilakukan dengan memilih seluruh negara yang tersedia, indikator pada kategori HIV/AIDS dan reproductive health, serta rentang waktu tahun 2020–2024. Dataset diunduh dalam format Excel (.xlsx) dan CSV untuk mendukung proses eksplorasi data, ETL, integrasi metadata, dan pembangunan Data Warehouse. Selain dataset utama, kami memanfaatkan World Bank Country API untuk memperoleh metadata tambahan terkait region dan income group negara yang digunakan pada dimensi geografis (dim_country). API yang digunakan: World Bank Country API
Deskripsi umum dataset / data dump	Dataset berisi berbagai indikator kesehatan global yang berkaitan dengan HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi dari berbagai negara di dunia. Data utama pada Data memiliki atribut berupa Series Name, Series Code, Country Name, Country Code, serta data tahunan dari tahun 2020 hingga 2024. Selain itu, dataset juga dilengkapi dengan Metadata yang berisi informasi tambahan terkait indikator kesehatan seperti Indicator Name, Source, Topic, Aggregation Method, dan Periodicity. Metadata tersebut digunakan untuk membantu proses identifikasi dan integrasi indikator pada pembangunan Data Warehouse. Dataset memiliki struktur time-series karena memuat data tahunan selama periode 2020–2024 serta bersifat multidimensi karena mencakup banyak negara dan indikator kesehatan.
Aspek khusus dari dataset	Berdasarkan hasil observasi awal, dataset memiliki ukuran sebesar 14.901 baris dan 9 kolom. Hasil analisis menunjukkan bahwa dataset memiliki tingkat sparsity yang cukup tinggi (40.19%) karena banyaknya missing value pada beberapa indikator kesehatan dan negara tertentu, terutama pada tahun terbaru. Missing value direpresentasikan dalam bentuk simbol “..” dan kemudian dikonversi menjadi NaN pada tahap preprocessing. Selain itu, distribusi data antar indikator kesehatan juga tidak merata. Statistik deskriptif menunjukkan perbedaan yang cukup besar antara median dan nilai maksimum sehingga distribusi data bersifat right-skewed. Visualisasi boxplot juga menunjukkan adanya outlier pada beberapa indikator kesehatan dengan nilai yang jauh lebih tinggi dibanding data lainnya. Outlier tersebut berasal dari negara dengan jumlah populasi, kasus HIV/AIDS, atau indikator kesehatan tertentu yang sangat tinggi dibanding negara lain. Dataset masih berbentuk wide format dengan kolom tahunan terpisah sehingga memerlukan transformasi menjadi long format untuk mendukung proses ETL, dimensional modeling, dan analisis OLAP multidimensi.

Hasil Pengerjaan Data Staging

Tahap ekstraksi	Tahap ekstraksi dilakukan menggunakan Python pada Jupyter Notebook dengan memanfaatkan library Pandas untuk membaca dataset World Bank Health Nutrition and Population Statistics. Dataset diperoleh melalui proses unduh manual dari portal World Bank dengan memilih seluruh negara, indikator pada kategori HIV/AIDS dan Reproductive Health, serta rentang waktu tahun 2020–2024. Pada implementasi akhir, proses ekstraksi dilakukan menggunakan file Excel (P Data Extract From Health Nutrition and Population Statistics.xlsx) yang
-----------------	--

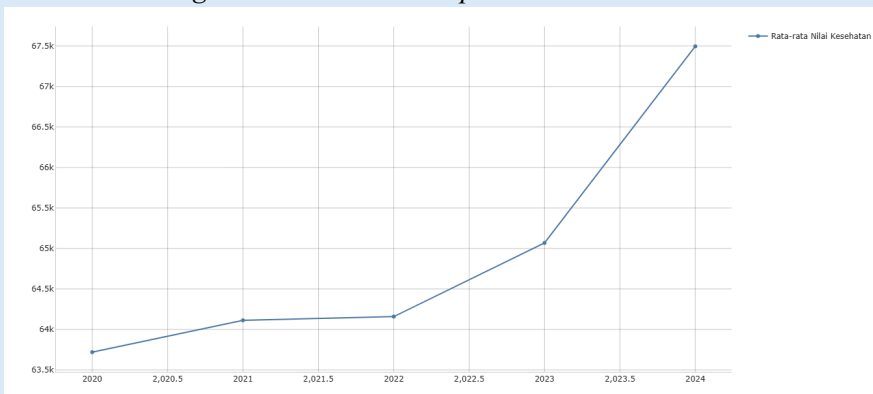
	terdiri atas dua sheet utama yaitu <i>Data</i> dan <i>Series - Metadata</i>. Sheet <i>Data</i> digunakan sebagai sumber utama data kesehatan global yang berisi atribut <i>Series Name</i>, <i>Series Code</i>, <i>Country Name</i>, <i>Country Code</i>, serta data tahunan 2020–2024. Sementara itu, sheet <i>Series - Metadata</i> digunakan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai indikator kesehatan seperti <i>Topic</i>, <i>Source</i>, dan <i>Aggregation Method</i>. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa dataset utama memiliki 14.901 baris dan 9 kolom, sedangkan metadata indikator terdiri dari 56 indikator kesehatan dengan 14 atribut metadata. Selain itu, dilakukan pengambilan metadata negara melalui <i>World Bank Country API</i> untuk memperoleh informasi <i>region</i> dan <i>income group</i> yang digunakan dalam pembentukan dimensi geografis (<i>dim_country</i>). Tahap ekstraksi juga mencakup identifikasi struktur dataset, pengecekan jumlah record dan atribut, validasi data duplikat, serta observasi awal terhadap karakteristik data dan metadata sebelum memasuki tahap preprocessing dan transformasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa dataset memiliki karakteristik multidimensi karena mencakup berbagai negara dan indikator kesehatan, serta bersifat time-series karena memuat data tahunan pada rentang waktu 2020–2024.
Tahap transformasi	Tahap transformasi dilakukan untuk membersihkan dan menyeragamkan data agar sesuai dengan kebutuhan <i>Data Warehouse</i> dan <i>OLAP</i>. Proses transformasi diawali dengan penanganan <i>missing value</i>, selanjutnya dilakukan konversi atribut tahun 2020–2024 ke tipe data numerik menggunakan fungsi <i>pd.to_numeric()</i>, serta pengecekan data duplikat pada dataset utama dan metadata. Pada metadata indikator kesehatan dilakukan standarisasi nama atribut, pemilihan atribut yang relevan, serta pengisian nilai kosong pada atribut <i>aggregation_method</i> dengan nilai “Unknown”. Dataset utama yang masih berbentuk <i>wide format</i> kemudian ditransformasikan menjadi <i>long format</i> menggunakan metode <i>melt</i> (<i>unpivot</i>) sehingga atribut tahun direpresentasikan sebagai dimensi waktu (<i>year</i>) dan nilai indikator direpresentasikan sebagai <i>health_value</i>. Hasil transformasi meningkatkan jumlah data dari 14.901 record menjadi 74.505 record. Tahap berikutnya adalah integrasi data utama dengan metadata indikator kesehatan menggunakan atribut <i>Series Code</i> sebagai kunci penghubung. Selain itu, dilakukan penambahan metadata negara berupa <i>region</i> dan <i>income group</i> melalui <i>World Bank Country API</i> untuk memperkaya dimensi geografis (<i>dim_country</i>). Setelah proses integrasi selesai, data dipisahkan ke dalam struktur <i>star schema</i> yang terdiri dari <i>fact_health</i>, <i>dim_country</i>, <i>dim_indicator</i>, dan <i>dim_time</i>. Pada masing-masing tabel dimensi dibuat <i>surrogate key</i> yang digunakan sebagai <i>primary key</i> dan <i>foreign key</i> untuk mendukung efisiensi relasi serta <i>query OLAP</i>.
Tahap load	Tahap load dilakukan dengan memuat hasil transformasi data ke <i>PostgreSQL</i> sebagai repositori utama <i>Data Warehouse</i> menggunakan library <i>SQLAlchemy</i>. Sebelum dimuat ke <i>PostgreSQL</i>, seluruh hasil transformasi disimpan terlebih dahulu dalam format <i>CSV</i> yang terdiri dari <i>fact_health.csv</i>, <i>dim_country.csv</i>, <i>dim_indicator.csv</i>, dan <i>dim_time.csv</i> sebagai arsip data hasil ETL. Proses loading dilakukan menggunakan fungsi <i>to_sql()</i> untuk memasukkan seluruh tabel dimensi dan tabel fakta ke <i>PostgreSQL</i>. Setelah data berhasil dimuat, dilakukan validasi dengan memeriksa keberadaan tabel serta melakukan <i>query</i> sederhana untuk memastikan data tersimpan dengan baik dan dapat diakses melalui <i>PostgreSQL</i>. Selain proses loading, dilakukan pula data <i>quality check</i> untuk mendeteksi data kosong dan duplikat pada tabel dimensi. Jika ditemukan anomali, sistem secara otomatis menjalankan proses pembersihan menggunakan <i>query SQL</i> sehingga integritas data tetap terjaga sebelum digunakan pada tahap analisis lebih lanjut. Ukuran Database : Hasil transformasi menghasilkan struktur <i>Data Warehouse</i> berbentuk <i>star schema</i> yang terdiri dari: - <i>fact_health</i> : 74.505 record - <i>dim_country</i> : 267 record

	- <i>dim_indicator</i> : 59 record - <i>dim_time</i> : 5 record Secara keseluruhan Data Warehouse terdiri dari satu tabel fakta dan tiga tabel dimensi yang siap digunakan untuk proses analisis multidimensi dan OLAP. Teknologi PostgreSQL yang Digunakan Teknologi yang digunakan pada tahap load meliputi, PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data relasional, SQLAlchemy sebagai penghubung antara Python dan PostgreSQL, SQL Query untuk validasi data, pengecekan kualitas data, dan proses pembersihan data pasca-loading. Performance benchmarking pada tahap data staging dilakukan melalui monitoring proses ETL dan validasi database setelah proses loading selesai. Monitoring dilakukan dengan mencatat jumlah data yang berhasil dimuat ke PostgreSQL serta mengukur waktu eksekusi proses validasi menggunakan library logging dan time. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses monitoring dan validasi database dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 0.0130 detik, dengan seluruh tabel berhasil dimuat dan dapat diakses melalui query SQL. Hasil ini menunjukkan bahwa pipeline ETL yang dibangun mampu berjalan dengan baik dan siap digunakan pada tahap Data Presentation dan OLAP.
--	--

Hasil Pengerjaan Data Presentation

Subject focus	Proses OLAP difokuskan pada analisis multidimensi data kesehatan global yang berkaitan dengan HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi berdasarkan dimensi waktu, negara, dan indikator kesehatan. Analisis dilakukan menggunakan data hasil ETL yang telah dimuat ke dalam Data Warehouse berbasis PostgreSQL dengan struktur star schema. Fokus utama analisis OLAP meliputi: 1. Analisis tren perkembangan indikator HIV/AIDS global pada periode 2020–2024. 2. Analisis perkembangan indikator kesehatan reproduksi pada berbagai negara. 3. Perbandingan kondisi kesehatan antar negara berdasarkan indikator kesehatan tertentu. 4. Identifikasi negara dengan peningkatan atau penurunan signifikan pada indikator kesehatan. 5. Analisis multidimensi berdasarkan kombinasi dimensi waktu, negara, dan indikator kesehatan menggunakan query agregasi dan ROLLUP. Melalui proses OLAP, data kesehatan global dapat dianalisis secara lebih cepat, terstruktur, dan fleksibel untuk mendukung eksplorasi insight berbasis data.								
Star schema	Struktur Data Warehouse menggunakan model star schema yang terdiri dari satu fact table dan tiga dimension table. Struktur tersebut dirancang untuk mendukung proses OLAP dan analisis multidimensi berdasarkan dimensi waktu, negara, dan indikator kesehatan. Dengan penerapan star schema, proses query agregasi dan eksplorasi data dapat dilakukan dengan lebih efisien karena seluruh dimension table terhubung langsung ke fact table sebagai pusat penyimpanan data utama. Berikut tabel yang digunakan dalam pembentukan star schema: Tabel 1. Daftar Tabel Star Schema dan Komponen OLAP <table><tr><th>Nama Tabel</th><th>Jenis Tabel</th><th>Fungsi dalam OLAP</th><th>Hierarchy / Measures</th></tr><tr><td>fact_health</td><td>Fact Table</td><td>Tempat penyimpanan utama nilai transaksi atau</td><td>Measures: health_value (metriks kuantitatif kontinu</td></tr></table>	Nama Tabel	Jenis Tabel	Fungsi dalam OLAP	Hierarchy / Measures	fact_health	Fact Table	Tempat penyimpanan utama nilai transaksi atau	Measures: health_value (metriks kuantitatif kontinu
Nama Tabel	Jenis Tabel	Fungsi dalam OLAP	Hierarchy / Measures						
fact_health	Fact Table	Tempat penyimpanan utama nilai transaksi atau	Measures: health_value (metriks kuantitatif kontinu						

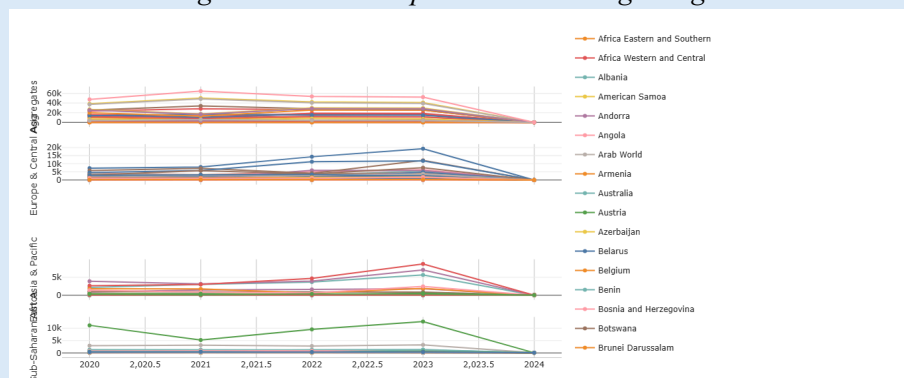
			<i>kejadian kuantitatif indikator kesehatan global. Mengikat seluruh tabel dimensi melalui relasi Foreign Key (FK).</i>	<i>dan contributors.COUNT (Total record/baris data)</i>
	<i>dim_country</i>	<i>Dimensional Table</i>	<i>Menyediakan konteks geopolitik dan sosio-ekonomi untuk menjawab parameter "Di mana" peristiwa kesehatan tercatat.</i>	<i>hierarchy : Region -> Income Group -> Country Name</i>
	<i>dim_indicator</i>	<i>Dimensional Table</i>	<i>Memberikan konteks "Apa" yang sedang diukur; memberikan makna publik dan medis pada angka kuantitatif.</i>	<i>Dimension: topic (Topik Kesehatan dan indicator_name (Detail nama indikator))</i>
	<i>dim_time</i>	<i>Dimensional Table</i>	<i>Menyediakan parameter temporal untuk menganalisis tren runtun waktu (time-series) historis ("Kapan" data dicatat).</i>	<i>Hierarchy: Year (Tahun analisis dalam basis tahunan)</i>
<i>Penjelasan detail komponen tabel skema:</i> <i>fact_health</i> Tabel <i>fact_health</i> berada di pusat skema dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama nilai transaksi atau kejadian kuantitatif yang diukur secara berkala. Tabel ini juga mengikat seluruh tabel dimensi melalui relasi Foreign Key (FK). Kolom <i>health_value</i> bertindak sebagai Measure (Metrik utama). Kolom ini bertipe data numerik kontinu (seperti angka kasus atau persentase cakupan) yang menjadi bahan dasar operasi agregasi seperti rata-rata (AVG), total (SUM), maupun perhitungan nilai minimum/maksimum. <i>dim_country</i> Tabel <i>dim_country</i> menyediakan konteks geopolitik dan sosio-ekonomi untuk menjawab pertanyaan di mana peristiwa atau angka kesehatan tersebut tercatat. Tabel ini mendukung fitur analisis Drill-Down (melihat data lebih rinci) dan Roll-Up (merangkum data ke tingkat atas) dengan struktur hierarki dua tingkat. <i>dim_indicator</i> Tabel <i>dim_indicator</i> digunakan untuk melakukan analisis jenis indikator kesehatan. Dimensi ini bertugas memberikan konteks "Apa" yang sedang diukur pada nilai tabel fakta, sehingga angka pada variabel <i>health_value</i>				

	memiliki makna medis atau publik (misalnya membedakan kasus HIV/AIDS atau cakupan kesehatan reproduksi). 4. <i>dim_time</i> Tabel <i>dim_time</i> Digunakan untuk melakukan analisis tren waktu dan runtun waktu (<i>time-series</i>). Dimensi ini bertugas menjawab pertanyaan "Kapan" data kesehatan tersebut dicatat, memungkinkan pengguna melihat progres atau penurunan indikator dari waktu ke waktu. Memiliki struktur hierarki berbasis Year (Tahun) untuk melihat dinamika dan fluktuasi data kesehatan dalam basis tahunan.
Hasil OLAP	Hasil pengerjaan tahap OLAP membuktikan bahwa arsitektur Data Warehouse yang dibangun telah mampu melayani query multidimensi secara optimal. Pengujian dilakukan melalui dua mekanisme komputasi, yaitu query agregasi di sisi database relasional (PostgreSQL) dan pemrosesan instan di sisi server aplikasi (In-Memory Analytics Atoti Cube). Pada pengujian database, query dilakukan dengan memanfaatkan fungsi bawaan GROUP BY dan ROLLUP pada PostgreSQL untuk menghasilkan ringkasan subtotal data kesehatan global secara berjenjang. Hasil query tersebut sukses mengekstrak variasi tren nilai kesehatan antar-periode waktu tanpa adanya tumpang tindih data. Untuk meningkatkan fleksibilitas analisis, kubus data (OLAP Cube) yang dibentuk di atas server Atoti berhasil melakukan kalkulasi on-the-fly (secara langsung di memori komputer). Pengguna dapat melakukan teknik analisis Slicing (menyaring topik HIV/AIDS saja) dan Dicing (mengiris data hanya pada tahun 2024 untuk kelompok pendapatan Low Income) secara instan tanpa mengalami penurunan kecepatan baca (zero latency). Analisis sementara memperlihatkan adanya disparitas atau kesenjangan kualitas pelayanan kesehatan yang cukup lebar antara wilayah maju (High Income) yang memiliki grafik cenderung stabil di batas atas, dibandingkan dengan wilayah berkembang (Low Income) yang mengawali tren dari batas bawah namun menunjukkan grafik kemajuan yang progresif dari tahun ke tahun.
Visualisasi OLAP	Visualisasi data presentation telah dikembangkan sepenuhnya dari grafik statis menjadi Dashboard Analisis Multidimensi Interaktif Berbasis Atoti Framework. Komponen visual ini di-render langsung di dalam environment Jupyter Notebook menggunakan fungsi <i>session.widget</i> terbaru, yang memungkinkan interaksi drag-and-drop komponen dimensi secara fleksibel. Proses visualisasi diwujudkan melalui lima instrumen grafik utama guna menjawab target insight laporan: a. Tren Perkembangan HIV/AIDS Global pada Periode 2022-2024  Gambar 1. Tren Perkembangan HIV/AIDS global pada Periode 2020-2024 Gambar 1 menampilkan perkembangan rata-rata nilai kesehatan berdasarkan seluruh indikator HIV/AIDS selama periode 2020–2024. Berdasarkan grafik terlihat bahwa nilai rata-rata kesehatan mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 nilai agregat berada pada tingkat terendah, kemudian meningkat pada tahun 2021 dan 2022 meskipun dengan laju yang relatif kecil. Kenaikan yang lebih

signifikan mulai terlihat pada tahun 2023 dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2024.

Pola tersebut menunjukkan bahwa secara umum indikator kesehatan yang diamati dalam penelitian ini mengalami perkembangan yang positif selama periode pengamatan. Peningkatan nilai agregat dapat mengindikasikan adanya perbaikan pada berbagai aspek kesehatan yang berkaitan dengan HIV/AIDS, seperti meningkatnya akses layanan kesehatan, efektivitas program pencegahan penyakit, maupun peningkatan kualitas sistem kesehatan di berbagai negara. Selain itu, tidak terlihat adanya penurunan yang signifikan pada periode pengamatan sehingga dapat disimpulkan bahwa tren kesehatan global cenderung stabil dan terus mengalami perbaikan. Visualisasi ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi kesehatan global dan menjadi dasar untuk analisis yang lebih rinci berdasarkan wilayah maupun negara.

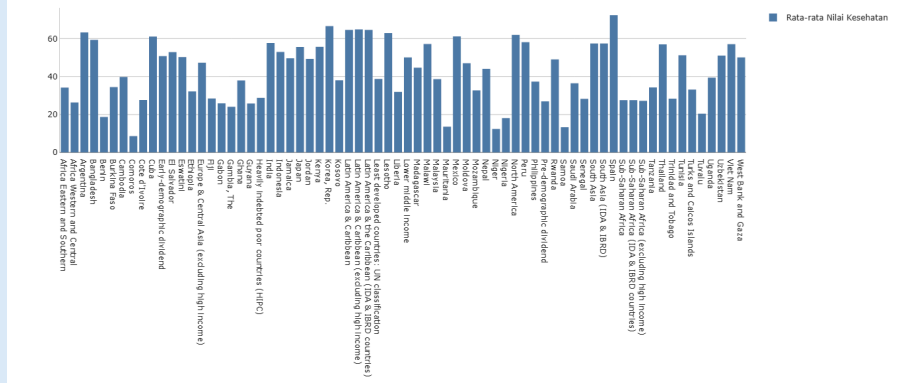
b. *Tren Perkembangan Kesehatan Reproduksi di berbagai negara*



Gambar 2. Tren Perkembangan Kesehatan Reproduksi di Berbagai negara
Visualisasi gambar 2 menyajikan perkembangan rata-rata nilai kesehatan berdasarkan region selama periode 2020–2024. Grafik ini menunjukkan bahwa setiap region memiliki karakteristik dan pola perkembangan yang berbeda. Beberapa region memiliki nilai agregat yang relatif tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sementara region lainnya menunjukkan nilai yang lebih rendah atau mengalami fluktuasi selama periode pengamatan.

Perbedaan pola tersebut mengindikasikan bahwa kondisi kesehatan global tidak berkembang secara merata di seluruh wilayah dunia. Faktor-faktor seperti tingkat pembangunan ekonomi, kualitas layanan kesehatan, kepadatan penduduk, kebijakan kesehatan nasional, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dapat mempengaruhi perbedaan capaian antar region. Dari visualisasi ini juga dapat diamati bahwa beberapa region memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan region lainnya, yang menunjukkan keberhasilan implementasi program kesehatan pada wilayah tersebut. Analisis berdasarkan region sangat penting karena dapat membantu mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan internasional.

c. *Perbandingan kondisi kesehatan antar negara*

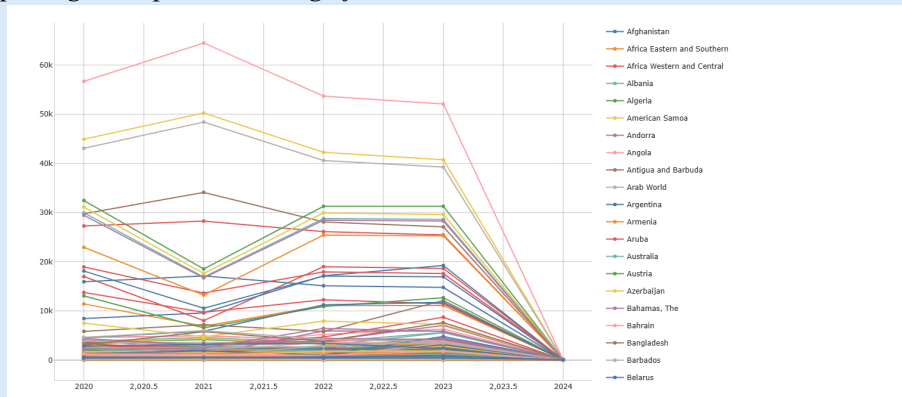


Gambar 3. Perbandingan Kondisi Kesehatan Antar Negara

Gambar 3 berupa grafik batang yang membandingkan rata-rata nilai kesehatan antar negara. Grafik menunjukkan adanya variasi yang cukup besar pada nilai indikator kesehatan di berbagai negara. Beberapa negara memiliki nilai rata-rata kesehatan yang tinggi, sedangkan negara lainnya memiliki nilai yang relatif rendah. Perbedaan tersebut menggambarkan adanya ketimpangan kondisi kesehatan antar negara yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor; seperti tingkat pendapatan, kualitas infrastruktur kesehatan, ketersediaan tenaga medis, tingkat pendidikan masyarakat, serta dukungan kebijakan pemerintah terhadap sektor kesehatan.

Negara-negara dengan nilai kesehatan yang tinggi dapat dijadikan sebagai contoh keberhasilan implementasi program kesehatan, sementara negara dengan nilai yang lebih rendah dapat menjadi fokus perhatian dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan. Visualisasi ini memungkinkan pengguna melakukan identifikasi cepat terhadap negara yang memiliki performa kesehatan terbaik maupun terendah. Selain itu, hasil perbandingan ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan benchmarking antar negara untuk mengetahui praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam meningkatkan indikator kesehatan.

- d. Identifikasi kesehatan reproduksi di berbagai negara dengan peningkatan/penurunan signifikan



Gambar 4. Tren Kesehatan Reproduksi di Berbagai Negara Dengan Peningkatan atau Penurunan Signifikan

Visualisasi gambar 4 menunjukkan adanya perbedaan perkembangan indikator kesehatan reproduksi antar negara selama periode 2020–2023. Beberapa negara mengalami peningkatan nilai indikator yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya perbaikan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, peningkatan kualitas program kesehatan, atau keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendukung kesehatan masyarakat. Sebaliknya, terdapat pula negara yang mengalami

fluktuasi atau penurunan pada periode tertentu, yang menunjukkan bahwa perkembangan indikator kesehatan reproduksi tidak berlangsung secara merata di seluruh negara.

Perbedaan tren yang terlihat pada grafik mengindikasikan bahwa setiap negara memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda dalam meningkatkan kondisi kesehatan reproduksinya. Negara yang menunjukkan tren peningkatan cenderung memiliki capaian kesehatan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan negara yang mengalami penurunan perlu mendapatkan perhatian lebih untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut. Dengan demikian, visualisasi ini membantu mengidentifikasi negara-negara yang mengalami peningkatan maupun penurunan signifikan sehingga dapat menjadi dasar dalam evaluasi dan perencanaan kebijakan kesehatan reproduksi di masa mendatang.

e. Analisis multidimensi

region	income_group	country_name	Total	Gender: Agency											
				Total		2020		2021		2022		2023			
				Rata-rata Nilai Kes...	contributors.COUNT	Rata-rata Nilai Kes...	contributors.COUNT	Rata-rata Nilai Kes...	contributors.COUNT	Rata-rata Nilai Kes...	contributors.COUNT	Rata-rata Nilai Kes...	contributors.COUNT	Rata-rata Nilai Kes...	contributors.COUNT
Total				44,177.84	74,495	10.87	2,080	8.98	552	12.98	552	8.20	552	18.9	552
Aggregates	Total			253,882.37	13,160		470		94		94		94		94
	Aggregates	Total		253,882.37	13,160		470		94		94		94		94
		Africa Eastern and ...		3,368.88	280		10		2		2		2		2
		Africa Western and ...		5,679.06	280		10		2		2		2		2
		Arabo World		880.15	280		10		2		2		2		2
		Caribbean small st...		85.89	280		10		2		2		2		2
		Central Europe and...		1,791.42	280		10		2		2		2		2
		Early-demographic...		9,215.96	280		10		2		2		2		2
		East Asia & Pacific		3,405.58	280		10		2		2		2		2
		East Asia & Pacific ...		3,140.28	280		10		2		2		2		2
		East Asia & Pacific ...		3,185.19	280		10		2		2		2		2
		Euro area		881.07	280		10		2		2		2		2
		Europe & Central ...		1,223.44	280		10		2		2		2		2
		Europe & Central ...		811.08	280		10		2		2		2		2
		Europe & Central ...		487.21	280		10		2		2		2		2
		European Union		970.87	280		10		2		2		2		2
		Fragile and conflict...		8,939.47	280		10		2		2		2		2
		Heavily indebted p...		5,241.54	280		10		2		2		2		2
		High income		1,464.47	280		10		2		2		2		2
		IMR only			280		10		2		2		2		2
		IDA & IDB total		34,496.72	280		10		2		2		2		2
		IDA blend			280		10		2		2		2		2
		IDA only			280		10		2		2		2		2
		IDA total			280		10		2		2		2		2
		Late-demographic ...		1,846.84	280		10		2		2		2		2
		Latin America & Ca...		749.04	280		10		2		2		2		2

Gambar 5. Pivot Table Multidimensional

Gambar 5 menunjukkan implementasi OLAP Cube (CUBE Query) yang menggabungkan beberapa dimensi analisis secara bersamaan, yaitu waktu (tahun), negara, dan indikator kesehatan, serta didukung oleh dimensi tambahan seperti region dan income group. Melalui mekanisme cube, sistem secara otomatis menghasilkan agregasi pada berbagai tingkat hierarki, mulai dari ringkasan keseluruhan (roll-up) hingga detail pada level negara (drill-down). Hal ini terlihat dari adanya baris Total yang menampilkan agregasi seluruh data, kemudian dapat ditelusuri lebih lanjut ke tingkat region, income group, hingga country_name. Dengan kemampuan tersebut, pengguna dapat berpindah dari informasi yang bersifat umum menuju informasi yang lebih rinci tanpa harus membuat query baru secara manual.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai indikator kesehatan memiliki variasi pada setiap kombinasi dimensi yang dianalisis. Melalui proses roll-up, pengguna dapat melihat ringkasan nilai rata-rata kesehatan pada seluruh data atau kelompok tertentu, sedangkan melalui drill-down pengguna dapat menelusuri kontribusi masing-masing negara terhadap nilai agregat tersebut pada setiap tahun pengamatan. Kemampuan ini membuktikan bahwa Data Warehouse yang dibangun telah mendukung analisis multidimensi secara dinamis sesuai konsep OLAP. Dengan demikian, pengguna dapat mengevaluasi perkembangan indikator kesehatan berdasarkan waktu, membandingkan kondisi antar negara, serta mengidentifikasi kontribusi masing-masing kelompok data terhadap nilai agregat secara lebih cepat dan fleksibel. Analisis ini menunjukkan bahwa mekanisme OLAP Cube berhasil mendukung kebutuhan eksplorasi data kesehatan dari berbagai sudut pandang dalam satu tampilan terintegrasi.